Oliver Reynald G1B
Bidot--Orignac Tim

SAE 22 : Projet LoRa
Travail de la séance 4 (non encadrée)

I - Attribution des rôles

Sujet du projet : Détection de chute de rythme de vie dans une maison (inactivité inhabituelle)

Répartition des rôles dans le groupe :

Chef de projet : Tim B:

- Rédaction du cahier des charges
- Coordination de l'équipe
- Gestion du planning
- Synthèse des livrables
- Suivi des problèmes rencontrés (techniques et organisationnels)
- Interlocuteur privilégié avec les enseignants

Responsable Portée : Reynald O :

- Étude de la portée du signal LoRa selon l'environnement
- Analyse des paramètres Spreading Factor (SF) et Bande Passante (BW) influençant la porté
- Évaluation des obstacles et distances possibles dans une habitation

Responsable Débit : Reynald O :

- Estimation du débit binaire requis pour le système
- Calcul du payload et de la taille des trames LoRa
- Choix des paramètres adaptés pour un bon compromis débit/portée

Responsable Consommation : Tim B :

- Analyse de la consommation énergétique de la carte LoRa
- Calcul de l'autonomie en fonction du type de batterie
- Proposition d'optimisations (mode veille, fréquence des transmissions)

II – Cahier des charges du projet : partie client

À quel besoin répond notre application ?

Notre application a pour but de surveiller l'activité quotidienne d'une personne vivant seule, par exemple une personne âgée. Le système sert à détecter une absence totale d'activité dans un logement pendant une longue période (par exemple 12 à 24 heures).
Cela pourrait signaler un problème (malaise, chute, accident, etc.). Si aucune activité n'est détectée, une alerte est envoyée automatiquement à un proche ou à un service.

Le but est de proposer une solution simple, discrète et fiable, sans avoir besoin d'une connexion internet ni d'équipement complexe (comme des caméras).

Que doit mesurer le capteur ?

Le capteur va détecter du mouvement dans la maison, grâce à un capteur PIR (détecteur infrarouge de présence). On peut aussi ajouter un capteur d'ouverture de porte pour savoir si la personne se déplace ou utilise son frigo, par exemple.
Le système enregistre seulement s'il y a eu une activité ou non.

Combien de fois les données doivent-elles être envoyées ?

Il n'y a pas besoin d'envoyer des données en continu.
Une transmission est faite uniquement en cas d'inactivité prolongée (par exemple après 18 h sans détection de mouvement).
On peut aussi prévoir un message de vérification ("tout va bien") une fois par jour, pour s'assurer que le système fonctionne.

Où sera placé le capteur ? Est-ce qu'il a accès à une source d'énergie ?

Le capteur sera placé à l'intérieur d'une pièce comme le salon, la cuisine ou le couloir.
Il ne sera pas branché à une prise électrique, donc il sera alimenté par une batterie.
L'objectif est d'avoir une autonomie de plusieurs mois, voire un an.

Où sera placé le récepteur ? Est-ce qu'il a accès à une source d'énergie ?

Le récepteur LoRa sera :

- soit dans une autre pièce du logement (avec une passerelle LoRa),
- soit chez un voisin, dans une borne LoRa communautaire ou une station municipale.

Le récepteur aura accès à une prise de courant, donc il pourra être branché au secteur.

Quelle est la distance entre capteur et récepteur, et quel est l'environnement ?

La distance entre le capteur et le récepteur sera entre 10 et 50 mètres.
L'environnement est intérieur, avec des murs, des portes, voire des étages.
Il n'y aura pas forcément de vue directe, donc il faudra bien adapter les paramètres LoRa.

III - Analyse technique du projet

3.1 Débit de données

3.1.a – estimation du payload

Dans notre projet, on envoie uniquement un message LoRa dans deux cas :

- Si aucune activité n'a été détectée pendant une période définie (ex : 18 h)
- Éventuellement, une fois par jour pour confirmer que tout fonctionne

Le message peut contenir :

- un identifiant du capteur (ex : "C1") → 2 caractères
- un code d'état : "OK" ou "INACTIF" → 8 caractères max

Total : 10 caractères × 8 bits = 80 bits

Payload estimé : 80 bits

3.1.b – Estimation du débit binaire nécessaire à votre application

Q2 : Estimer le nombre total de bits que contiendra votre trame LoRa (préambule, entête, payload et CRC) à chaque transmission (on évaluera pour le moment à 100 bits l'ensemble préambule + synchro))

Une trame LoRa comprend :

- Préambule + synchronisation : 100 bits (donné)
- payload : 80 bits
- Sécurité (CRC) : on choisit un coding rate de 4/6 → le payload est multiplié par 1,5

Calcul :

Payload codé = 80 × 1,5 = 120 bits
Trame totale = 100 + 120 = 220 bits

Taille totale estimée de la trame LoRa : 220 bits

Q3 : En tenant compte du nombre de transmissions désirées par seconde (ou par minute, ou par heure) dans le cadre de votre application, en déduire le débit binaire nécessaire à votre application.

Dans notre projet, le système ne transmet qu'une seule trame LoRa par jour :

- Soit un message d'alerte ("INACTIF") si aucun mouvement n'est détecté après 18 à 24 heures,
- Soit un message de vérification quotidien ("OK") si tout fonctionne normalement.

La taille totale d'une trame LoRa a été estimée à 220 bits.

On considère 1 transmission toutes les 24 heures :

- Temps entre deux transmissions = 24 h = 86 400 secondes
- Débit binaire = 220 bits ÷ 86 400 s ≈ 0,00255 bits/s

Débit binaire nécessaire : ~0,0025 bits/s

3.1.c – Choix de la bande passante et du SF adaptés à votre projet

Q4 : quel débit max peut-on espérer en LoRa, comment paramétrer BW et SF pour l'atteindre ?

Pour déterminer le débit maximal possible avec la technologie LoRa, on se base sur les paramètres du Spreading Factor (SF) et de la Bande Passante (BW). Le débit LoRa dépend fortement de ces deux paramètres. Plus le SF est petit et la BW grande, plus le débit est élevé. Selon les figures fournies dans le sujet, le débit maximal est obtenu avec une BW de 500 kHz et un SF de 7.

D'après le graphique du document, dans cette configuration (BW = 500 kHz et SF = 7), le débit binaire peut atteindre environ 21,87 kbit/s. Cela représente le maximum théorique que peut fournir LoRa en conditions optimales. Cette configuration est utile pour des applications nécessitant des débits élevés mais elle réduit la portée et augmente la consommation.

Donc, pour atteindre le débit maximal en LoRa, il faut paramétrer :

- BW = 500 kHz
- SF = 7

Q5 : proposer des plages de valeurs (min et/ou max) de BW et SF pouvant correspondre aux besoins du projet

Dans notre projet, le débit binaire nécessaire est très faible car nous envoyons une seule trame LoRa par jour (220 bits). Cela équivaut à un débit de 0,00255 bit/s, ce qui est extrêmement bas. De ce fait, nous pouvons nous permettre de choisir des paramètres qui privilégient la portée et la faible consommation, même si cela réduit le débit.

Il est donc préférable d'utiliser un Spreading Factor élevé (entre 10 et 12) et une bande passante faible ou moyenne (entre 125 kHz et 250 kHz).

Par exemple :

- BW minimale : 125 kHz
- BW maximale : 250 kHz
- SF minimale : 10
- SF maximale : 12

Ces plages de valeurs correspondent bien à nos besoins, car elles assurent une bonne portée à très faible débit.

Q6 : quelle est l'influence de la bande passante et du SF sur le niveau de sensibilité du récepteur LoRa

La sensibilité du récepteur LoRa correspond à sa capacité à recevoir un signal très faible sans le perdre. Cette sensibilité dépend du SF et de la BW. En augmentant le SF, on augmente la durée d'un symbole transmis, ce qui permet au récepteur de mieux détecter un signal faible. Donc, un SF élevé augmente la sensibilité du récepteur. De même, une bande passante plus étroite (faible BW) signifie que le signal est plus concentré et donc plus facile à détecter.

En résumé :

- Plus le SF est grand, meilleure est la sensibilité
- Plus la BW est petite, meilleure est la sensibilité

Q7 : en déduire leur influence sur la portée d'une transmission LoRa

La portée d'une transmission est directement liée à la sensibilité du récepteur. Plus la sensibilité est bonne, plus le récepteur peut capter un signal à longue distance. Ainsi, un SF élevé et une BW faible augmentent la portée d'un signal LoRa, car ils améliorent la sensibilité.

Donc :

- Un SF élevé et une BW faible permettent une portée plus grande
- Un SF faible et une BW élevée permettent un débit plus élevé mais réduisent la portée

Dans notre projet, la portée est importante car les capteurs peuvent être placés à plusieurs dizaines de mètres du récepteur, parfois à travers des murs. Il est donc avantageux d'avoir une bonne portée.

Q8 : entre plusieurs choix de BW et SF qui satisfont au cahier des charges en terme de débit binaire, lequel choisiriez-vous donc pour optimiser également la portée de votre transmission ?

Dans notre cas, le débit requis est extrêmement faible : une seule trame de 220 bits par jour, soit environ 0,00255 bit/s. Cela signifie que nous n'avons pas besoin d'un débit élevé, et donc que nous pouvons utiliser un Spreading Factor élevé (jusqu'à SF = 12) pour maximiser la portée.

Un couple SF = 12 et BW = 125 kHz est donc idéal, car :

- Il permet une portée maximale, ce qui est utile en environnement intérieur avec murs
- Il suffit largement pour envoyer un message par jour
- Il consomme peu d'énergie grâce à la transmission lente et ponctuelle

En conclusion, pour optimiser la portée tout en respectant les contraintes de très faible débit, le meilleur choix est :

- Spreading Factor = 12
- Bande Passante = 125 kHz

Nous retiendrons néanmoins plusieurs couples SF/BW pour les tester lors des mesures pratiques :

- SF = 12, BW = 125 kHz (portée maximale)
- SF = 11, BW = 125 kHz
- SF = 10, BW = 250 kHz (meilleur compromis si portée suffisante)

Synthèse du responsable de projet – Partie 3.1 : Débit de données

Dans cette première partie technique, nous avons estimé les besoins en débit de notre application, qui repose sur la détection d'une inactivité inhabituelle dans un logement. Le capteur envoie une trame LoRa uniquement en cas de détection d'un problème (absence de mouvement pendant plus de 18 heures) ou à intervalle régulier (un message par jour pour vérifier que tout fonctionne).

Le payload de chaque message a été estimé à 80 bits, correspondant à un identifiant du capteur (2 caractères) et un message d'état ("OK" ou "INACTIF", codé sur 8 caractères). Avec un coding rate de 4/6, le payload codé devient 120 bits. En ajoutant 100 bits pour le préambule et la synchronisation, la trame totale fait environ 220 bits.

Nous avons ensuite calculé le débit binaire nécessaire à notre application :
Nombre de bits par trame = 220 bits
Nombre de trames par jour = 1
Temps entre deux trames = 24 heures = 86 400 secondes

Débit binaire = 220 ÷ 86400 = 0,00255 bits/s

Ce très faible débit nous permet de choisir des paramètres LoRa orientés vers la portée et la faible consommation, comme un SF élevé et une BW faible. Nous avons donc étudié l'impact du SF et de la BW sur le débit, la sensibilité et la portée.

Les conclusions sont les suivantes :

- Un SF élevé augmente la sensibilité du récepteur et donc la portée
- Une BW faible augmente aussi la sensibilité mais réduit le débit

Compte tenu de notre besoin minimal en débit, nous avons choisi comme paramètre principal :

- SF = 12
- BW = 125 kHz

Nous avons aussi retenu plusieurs couples à tester pour valider le meilleur compromis entre portée et temps de transmission :

- SF = 12, BW = 125 kHz
- SF = 11, BW = 125 kHz
- SF = 10, BW = 250 kHz

Ces couples seront évalués lors des séances de mesures encadrées.

Concernant l'organisation, aucun retard n'a été pris pour cette partie. La répartition des rôles a été respectée : le responsable débit a mené les calculs techniques, et nous avons travaillé ensemble pour valider les hypothèses. Aucun problème technique majeur n'a été rencontré à ce stade. Le planning prévu pour la suite du projet est de poursuivre avec l'étude de la consommation énergétique (partie 3.2), puis les premiers essais pratiques.

3.2.a – Consommation d’une carte LoRa

Q1. Rappeler les définitions d’une puissance et d’une énergie

La puissance est la quantité d’énergie consommée ou fournie par un appareil par unité de temps. Elle s’exprime en watts (W) et se calcule à l’aide de la formule :

Puissance (W) = Tension (V) × Courant (A)

L’énergie représente la quantité totale de puissance utilisée sur une durée. Elle s’exprime en wattheure (Wh) et se calcule avec la formule :

Énergie (Wh) = Puissance (W) × Temps (h)

Q2. Sachant que la tension d’alimentation d’une carte LoRa est de 3,3 V, calculer la puissance, en W, consommée dans chacun des 4 modes de fonctionnement

On utilise la formule P = U × I avec :

- U = 3,3 V (tension d’alimentation)
- I = courant selon le mode de fonctionnement

Les courants fournis sont :

- Réception : 11,5 mA
- Émission : 39 mA
- Normal : 5,5 mA
- Veille : 0,01 mA

On convertit les courants en ampères et on applique la formule :

Réception :
P = 3,3 × (11,5 / 1000) = 0,03795 W

Émission :
P = 3,3 × (39 / 1000) = 0,1287 W

Mode normal :
P = 3,3 × (5,5 / 1000) = 0,01815 W

Veille :
P = 3,3 × (0,01 / 1000) = 0,000033 W

Q3. Estimer ensuite l'énergie consommée en Wh, dans cet exemple, sur un cycle de 10,3 ms :

Les durées données pour chaque phase sont :

- Réception : 1,6 ms
- Émission : 2,1 ms
- Normal : 2,4 ms
- Veille : 4,2 ms

On convertit les durées en heures :

- 1,6 ms = 1,6 / (1000 × 3600) = 0,000000444 h
- 2,1 ms = 0,000000583 h
- 2,4 ms = 0,000000667 h
- 4,2 ms = 0,000001167 h

On applique ensuite la formule Énergie = Puissance × Temps :

Réception :
$E = 0{,}03795 \times 0{,}000000444 \approx 1{,}69 \times 10^{-8}$ Wh

Émission :
$E = 0{,}1287 \times 0{,}000000583 \approx 7{,}51 \times 10^{-8}$ Wh

Normal :
$E = 0{,}01815 \times 0{,}000000667 \approx 1{,}21 \times 10^{-8}$ Wh

Veille :
$E = 0{,}000033 \times 0{,}000001167 \approx 3{,}85 \times 10^{-11}$ Wh

On additionne toutes les phases pour avoir l'énergie totale consommée pendant un cycle de 10,3 ms :

Énergie totale $\approx 1{,}69 \times 10^{-8} + 7{,}51 \times 10^{-8} + 1{,}21 \times 10^{-8} + 3{,}85 \times 10^{-11}$
Énergie totale $\approx 1{,}04 \times 10^{-7}$ Wh

3.2.b – consommation de votre carte LoRa dans le cadre de votre application

Q4 : Utiliser le nombre de bits de votre trame LoRa (estimé en partie 3.1.b) pour estimer la durée d'une trame complète. Faire le calcul pour les différents BW et SF envisagés et en déduire une durée minimum et maximum

Nous avons estimé la taille d'une trame LoRa à 220 bits. La formule pour calculer la durée d'un bit en LoRa est :

Tb = (2^SF) / (BW × SF)

La durée d'une trame est donc :

Durée trame = Tb × nombre de bits

Nous avons testé trois couples SF / BW :

1. SF = 12, BW = 125000 Hz
   Tb = 2^12 / (125000 × 12) = 4096 / 1 500 000 = 0,00273 s
   Durée trame = 0,00273 × 220 ≈ 0,6007 s

2. SF = 11, BW = 125000 Hz
   Tb = 2048 / (125000 × 11) = 2048 / 1 375 000 ≈ 0,00149 s
   Durée trame = 0,00149 × 220 ≈ 0,3277 s

3. SF = 10, BW = 250000 Hz
   Tb = 1024 / (250000 × 10) = 1024 / 2 500 000 ≈ 0,00041 s
   Durée trame = 0,00041 × 220 ≈ 0,0901 s

On obtient donc les durées suivantes :

- Durée minimale : 0,0901 seconde (SF10, BW250kHz)
- Durée maximale : 0,6007 seconde (SF12, BW125kHz)

Q5 : Utiliser les durées minimum et maximum des trames pour estimer une fourchette de consommation d'énergie lors de l'émission d'une trame de vos données en Wh

La puissance de la carte LoRa en émission est 0,1287 W.
On utilise la formule : Énergie = Puissance × Temps (en heures)

1. Cas maximum (0,6007 s) :
   Énergie = 0,1287 × (0,6007 / 3600) ≈ $2{,}15 \times 10^{-5}$ Wh

2. Cas moyen (0,3277 s) :
   Énergie = 0,1287 × (0,3277 / 3600) ≈ $1{,}17 \times 10^{-5}$ Wh

3. Cas minimum (0,0901 s) :
   Énergie = 0,1287 × (0,0901 / 3600) ≈ $3{,}22 \times 10^{-6}$ Wh

Donc l'énergie consommée par l'émission d'une trame se situe entre :

$3{,}22 \times 10^{-6}$ Wh et $2{,}15 \times 10^{-5}$ Wh

Q6 : Même question en réception

La puissance en réception est 0,03795 W.

1. Cas maximum (0,6007 s) :
   Énergie = 0,03795 × (0,6007 / 3600) ≈ $6{,}33 \times 10^{-6}$ Wh

2. Cas moyen (0,3277 s) :
   Énergie = 0,03795 × (0,3277 / 3600) ≈ $3{,}45 \times 10^{-6}$ Wh

3. Cas minimum (0,0901 s) :
   Énergie = 0,03795 × (0,0901 / 3600) ≈ $9{,}50 \times 10^{-7}$ Wh

Donc l'énergie consommée pour recevoir une trame se situe entre :

$9{,}50 \times 10^{-7}$ Wh et $6{,}33 \times 10^{-6}$ Wh

3.2.c – Dimensionnement de la source d'alimentation

Q7 : Sachant que leur voltage est de 3,7 V, en déduire l'énergie totale qu'elles peuvent produire en W.h

On considère une pile AA métal lithium de capacité 2,6 Ah et tension 3,7 V.

Énergie = Tension × Capacité
Énergie = 3,7 V × 2,6 Ah = 9,62 Wh

Donc, une pile peut fournir un total de 9,62 Wh.

Q8 : Utiliser la fourchette d'énergie requise par l'envoi d'une de vos trames pour déterminer le nombre total de trames que vous pourrez transmettre avec cette batterie au minimum et au maximum.

On a vu que l'énergie consommée pour une émission de trame varie entre :

- Minimum : $3{,}22 \times 10^{-6}$ Wh
- Maximum : $2{,}15 \times 10^{-5}$ Wh

Nombre de trames maximum = 9,62 Wh ÷ $3{,}22 \times 10^{-6}$ Wh ≈ 2 987 577 trames
Nombre de trames minimum = 9,62 Wh ÷ $2{,}15 \times 10^{-5}$ Wh ≈ 447 442 trames

Durée de vie en jours (1 trame par jour) :
Entre 447 442 jours et 2 987 577 jours, soit entre 1 225 et 8 186 ans

Bien sûr, en réalité, la batterie se déchargera aussi un peu à cause de la veille, de la température, etc., donc ce sera beaucoup moins. Mais ces calculs montrent que l'émission d'une trame par jour consomme très peu d'énergie.

Q9 : Mêmes questions en réception

On a vu que l'énergie pour une réception de trame varie entre :

- Minimum : $9{,}50 \times 10^{-7}$ Wh
- Maximum : $6{,}33 \times 10^{-6}$ Wh

Nombre de trames reçues maximum = $9{,}62 \text{ Wh} \div 9{,}50 \times 10^{-7} \approx 10\,126\,316$ trames
Nombre de trames reçues minimum = $9{,}62 \text{ Wh} \div 6{,}33 \times 10^{-6} \approx 1\,519\,905$ trames

Durée de vie : entre 1 519 905 et 10 126 316 jours → largement suffisant pour une réception par jour aussi.

Question Bonus – Étude d'une source d'énergie renouvelable : panneau solaire

Pour rendre notre système encore plus autonome, nous avons envisagé l'utilisation de panneaux solaires comme source d'énergie renouvelable, à la place ou en complément d'une batterie.

Rendement et production des panneaux solaires

Les panneaux solaires modernes ont un rendement d'environ 15 à 20 %. Cela signifie qu'ils transforment 15 à 20 % de l'énergie solaire qu'ils reçoivent en électricité. En conditions optimales (ensoleillement fort et direct), un panneau peut produire environ 150 à 200 mW par cm².

On prend une estimation moyenne :
Puissance moyenne produite = 150 mW/cm² = 0,15 W/cm²

Besoin énergétique de notre système

Nous avons vu que l'émission d'une trame consomme au maximum $2{,}15 \times 10^{-5}$ Wh par jour. Même en tenant compte de la consommation en mode veille, le besoin énergétique reste très faible, disons au maximum 0,1 Wh par jour.

Surface de panneau nécessaire

Énergie fournie par 1 cm² de panneau par jour (ensoleillement 4 h/jour) :

0,15 W × 4 h = 0,6 Wh/cm²/jour

Donc, pour produire 0,1 Wh :

0,1 Wh ÷ 0,6 Wh/cm² = 0,167 cm²

Cela signifie qu'un tout petit panneau solaire de 1 à 2 cm² suffit à alimenter le système. En pratique, on utiliserait un panneau un peu plus grand (ex : 5×5 cm = 25 cm²) pour compenser les pertes, les jours nuageux ou les ombres.

Synthèse du responsable de projet – Partie 3.2 : Consommation d'énergie

Dans cette seconde partie technique, nous avons analysé la consommation énergétique de notre système LoRa, en tenant compte de ses différents modes de fonctionnement : émission, réception, veille et mode normal. Les calculs montrent que les consommations sont très faibles, en particulier parce que nous transmettons très peu de données (une trame par jour maximum).

Nous avons étudié la durée des transmissions selon différents couples SF/BW. La durée varie entre 0,09 s (rapide) et 0,6 s (lent, mais faible consommation et meilleure portée). L'énergie nécessaire pour émettre une trame est très faible, entre $3{,}22 \times 10^{-6}$ Wh et $2{,}15 \times 10^{-5}$ Wh.

Pour l'alimentation, nous avons choisi une pile AA lithium de 2,6 Ah sous 3,7 V, qui fournit 9,62 Wh d'énergie. Cette batterie permet théoriquement l'envoi de plusieurs centaines de milliers de trames, ce qui représente plusieurs années d'autonomie pour notre application (une trame par jour).

En conclusion, notre système est très économe, et l'autonomie visée (plusieurs mois à un an) est totalement réaliste. Ces résultats seront à confirmer par des mesures pratiques.

Aucun problème particulier n'a été rencontré lors de cette partie. Le travail a été partagé selon les rôles définis, et le calendrier a été respecté. La prochaine étape sera l'expérimentation terrain pour valider les performances réelles.